

네트워크 복구

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	192 MB	8822	4624

문제

$N(1 \leq N \leq 1,000)$ 개의 컴퓨터로 구성된 네트워크가 있다. 이들 중 몇 개의 컴퓨터들은 서로 네트워크 연결이 되어 있어 서로 다른 두 컴퓨터 간 통신이 가능하도록 되어 있다. 통신을 할 때에는 서로 직접 연결되어 있는 회선을 이용할 수도 있으며, 회선과 다른 컴퓨터를 거쳐서 통신을 할 수도 있다.

각 컴퓨터들과 회선은 그 성능이 차이가 날 수 있다. 따라서 각각의 직접 연결되어 있는 회선을 이용해서 통신을 하는데 걸리는 시간이 서로 다를 수 있다. 심지어는 직접 연결되어 있는 회선이 오히려 더 느려서, 다른 컴퓨터를 통해서 통신을 하는 것이 더 유리할 수도 있다. 직접 연결되어 있는 회선을 사용할 경우에는 그 회선을 이용해서 통신을 하는데 드는 시간만큼이 들게 된다. 여러 개의 회선을 거치는 경우에는 각 회선을 이용해서 통신을 하는 데 드는 시간의 합만큼의 시간이 걸리게 된다.

어느 날, 해커가 네트워크에 침입하였다. 네트워크의 관리자는 우선 모든 회선과 컴퓨터를 차단한 후, 해커의 공격을 막을 수 있었다. 관리자는 컴퓨터에 보안 시스템을 설치하려 하였는데, 버전 문제로 보안 시스템을 한 대의 슈퍼컴퓨터에만 설치할 수 있었다. 한 컴퓨터가 공격을 받게 되면, 네트워크를 통해 슈퍼컴퓨터에 이 사실이 전달이 되고, 그러면 슈퍼컴퓨터에서는 네트워크를 이용해서 보안 패킷을 전송하는 방식을 사용하기로 하였다. 준비를 마친 뒤, 관리자는 다시 네트워크를 복구하기로 하였다. 이때, 다음의 조건들이 만족되어야 한다.

1. 해커가 다시 공격을 할 우려가 있기 때문에, 최소 개수의 회선만을 복구해야 한다. 물론, 그렇다면 아무 회선도 복구하지 않으면 되겠지만, 이럴 경우 네트워크의 사용에 지장이 생기게 된다. 따라서 네트워크를 복구한 후에 서로 다른 두 컴퓨터 간에 통신이 가능하도록 복구해야 한다.
2. 네트워크를 복구해서 통신이 가능하도록 만드는 것도 중요하지만, 해커에게 공격을 받았을 때 보안 패킷을 전송하는 데 걸리는 시간도 중요한 문제가 된다. 따라서 슈퍼컴퓨터가 다른 컴퓨터들과 통신하는데 걸리는 최소 시간이, 원래의 네트워크에서 통신하는데 걸리는 최소 시간보다 커져서는 안 된다.

원래의 네트워크에 대한 정보가 주어졌을 때, 위의 조건을 만족하면서 네트워크를 복구하는 방법을 알아내는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 두 정수 N, M 이 주어진다. 다음 M 개의 줄에는 회선의 정보를 나타내는 세 정수 A, B, C 가 주어진다. 이는 A 번 컴퓨터와 B 번 컴퓨터가 통신 시간이 C ($1 \leq C \leq 10$)인 회선으로 연결되어 있다는 의미이다. 컴퓨터들의 번호는 1부터 N 까지의 정수이며, 1번 컴퓨터는 보안 시스템을 설치할 슈퍼컴퓨터이다. 모든 통신은 완전쌍방향 방식으로 이루어지기 때문에, 한 회선으로 연결된 두 컴퓨터는 어느 방향으로든 통신할 수 있다.

출력

첫째 줄에 복구할 회선의 개수 K 를 출력한다. 다음 K 개의 줄에는 복구한 회선을 나타내는 두 정수 A, B 를 출력한다. 이는 A 번 컴퓨터와 B 번 컴퓨터를 연결하던 회선을 복구한다는 의미이다. 출력은 임의의 순서대로 하며, 답이 여러 개 존재하는 경우에는 아무 것이나 하나만 출력하면 된다.

예제 입력 1

4 5

1 2 1

1 4 4

1 3 2

4 2 2

4 3 3

예제 출력 1

3

1 2

3 1

4 2

출처

- 빠진 조건을 찾은 사람: [his130](#)
- 어색한 표현을 찾은 사람: [mwy3055](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최단 경로](#)
- [데이크스트라](#)
- [역추적](#)